2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電磁気学

【この試験は　電磁気学　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	筆記用具、定規のみ使用可。電卓使用不可。 解答は、問題用紙 1、2、3 に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。	1枚もの×3	1枚

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

1

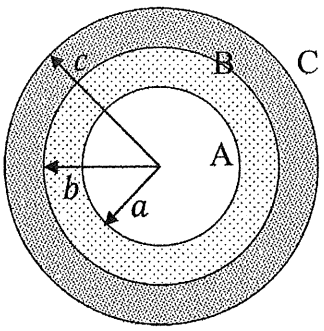
半径 a [m]の上下に無限に伸びた直円柱に正電荷が次の(1), (2)のように分布している。それがつくる電界 $\boldsymbol{E}(r)$と電位 $V(r)$を距離 r [m]で場合分けして求め、直円柱の中心軸から距離 r [m]の位置における電界 $E(r)$の大きさと電位 $V(r)$ [V]のグラフを示しなさい。電位の基準点は半径 a [m]の直円柱面上とする。事象は、真空中で生じているものとし、真空中の誘電率ε_0 [F/m]とする。解答用紙には解答の導出過程および単位も記しなさい。

(1) 正電荷が直円柱の内部も含めた全体に密度ρ [C/m^3]で一様に分布している場合。

(2) 正電荷が直円柱の表面に面密度σ [C/m^2]で一様に分布している場合。

実施日	2024年8月2日	専攻	電気電子情報工学専攻	科目	電磁気学

2 右図のような同心導体球殻 A、B、C がある。球殻 A の外半径をa [m]、球殻 C の内半径をc [m]とし、球殻 B は十分に薄いため内半径と外半径を共にb [m]と近似できるとする($a < b < c$)。球殻 A と B の間は誘電率ε_1 [F/m]の誘電体、球殻 B と C の間は誘電率ε_2 [F/m]の誘電体で、それぞれ満たされている。このとき、以下の問いに答えなさい。



(1) 球殻 A と B の間の静電容量C_{AB}と、球殻 B と C の間の静電容量C_{BC}を、それぞれ求めなさい。

(2) 球殻 A と C を接地して、球殻 B の電位をV [V]にしたときに、この系に蓄えられる静電エネルギーUを求めなさい。

(3) (2)のときに、球殻 B に作用する力が釣り合った。このときの$\varepsilon_2/\varepsilon_1$を、$a$と$b$と$c$を用いて表しなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

3

図 1 のように、中心をz軸とし半径aとする無限長の円柱形の領域に、z方向の磁束密度が一様に存在する。この磁束密度は単位時間あたりB_0の割合で単調に増加している。以下の問に答えなさい。

(1) ファラデーの電磁誘導の法則について、微分形と積分形をそれぞれ示しなさい。なお、磁束密度は$\boldsymbol{B}$、電界は$\boldsymbol{E}$とする。

(2) 原点における電界の大きさを求めなさい。

(3) 点 P $(r, 0, 0)$における電界の大きさを求めなさい。ただし $0 < r < a$ とする。

(4) 点 P に電気量 q の点電荷が静止しているとき、点電荷が受ける力を求めベクトルで答えなさい。

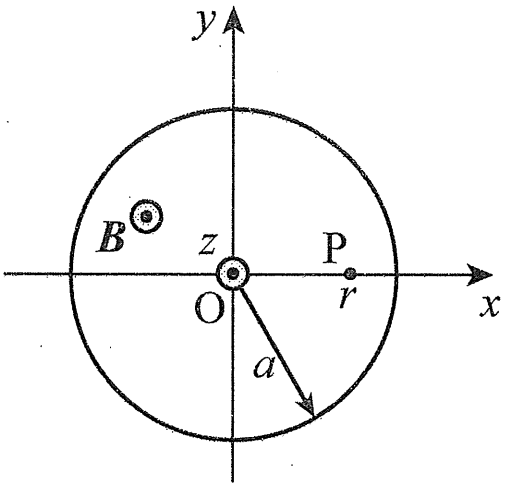


図1